

Министерство науки и высшего образования РФ Пензенский
государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил ст. гр. 25BBB4:
Волосунин Е.В.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза 2026

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задания с 1 по 3 объединил в один код. Размер массива вводится с клавиатуры (задание 3), после массив заполняется случайными числами (от 0 до 99) с помощью генератора srand с параметром time(NULL) (задание 2), массив выводится в терминал, после вычисляется разница между максимальным и минимальным числом в массиве, результат выводится на экран.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Ввести размер массива n

Выделить память под массив arr из n целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ

arr[i] = случайное число от 0 до 99

Вывести arr[i]

ЕСЛИ i == 0 ТО

min = arr[0]

max = arr[0]

ИНАЧЕ

ЕСЛИ arr[i] < min ТО min = arr[i]

ЕСЛИ arr[i] > max ТО max = arr[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести min

Вывести max

Вывести (max – min)

Освободить память массива arr

КОНЕЦ

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Размеры матрицы m и n вводятся с клавиатуры, после матрица заполняется случайными числами (от 0 до 9 для наглядности). Затем мы можем ввести 0 или 1 для выбора подсчета сумм в столбцах или строках, после чего результат будет выведен на экран.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Инициализировать генератор случайных чисел

Ввести m и n

Выделить память под матрицу matrix[m][n]

ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

 ДЛЯ j ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ

 matrix[i][j] = случайное число от 0 до 9

 Вывести matrix[i][j]

 КОНЕЦ ЦИКЛА

 Перейти на новую строку

КОНЕЦ ЦИКЛА

Ввести f_s

ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1 ВЫПОЛНИТЬ

 sum = 0

 ДЛЯ j ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

 ЕСЛИ f_s == 0 ТО

 sum = sum + matrix[j][i]

 ИНАЧЕ

 sum = sum + matrix[i][j]

 КОНЕЦ ЕСЛИ

 КОНЕЦ ЦИКЛА

 Вывести sum

КОНЕЦ ЦИКЛА

ДЛЯ i ОТ 0 ДО m-1 ВЫПОЛНИТЬ

 Освободить строку matrix[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Освободить матрицу matrix

КОНЕЦ

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и тд).

Для теста был задан массив структур Student. Для поиска предлагается ввести соответствующие параметры: фамилия, имя и тд либо 0, если параметр в поиске не учитывается. По введенным параметрами осуществляется поиск и вывод результата.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Создать массив студентов stds[10] и заполнить его данными

Создать переменную ss для параметров поиска

Вывести "введите параметры для поиска или 0 для игнорирования параметра"

Ввести фамилию в ss.famil

Ввести имя в ss.name

Ввести факультет в ss.facult

Ввести номер зачётки в ss.n_zach

Вывести "совпадения:"

ДЛЯ i ОТ 0 ДО 9 ВЫПОЛНИТЬ

ЕСЛИ (ss.famil начинается с '0' ИЛИ ss.famil == stds[i].famil) И

(ss.name начинается с '0' ИЛИ ss.name == stds[i].name) И

(ss.facult начинается с '0' ИЛИ ss.facult == stds[i].faculty) И

(ss.n_zach == 0 ИЛИ ss.n_zach == stds[i].n_zach) ТО

Вывести stds[i].famil, stds[i].name, stds[i].faculty, stds[i].n_zach

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ